交流

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，導線・コイルの抵抗と，交流電源・電池の内部抵抗は無視する。交流の電圧・電流の時刻 t の値（瞬間の値）を V，I，最大値を V_0，I_0，実効値を V_e，I_e，角周波数を ω，周波数を f，周期を T，1 周期で平均した電力を $\overline{P}$ で表す。抵抗値は R，自己インダクタンスは L，電気容量は C，電池の起電力は E，磁束密度は B，磁束は Φ で表す。回路図の，円の中に波線を描いた記号は交流電源を表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　交流の発生と実効値

パターン 1　回転するコイルが生む交流　★★☆☆☆

練習 1-1 の解答　（時刻 0 に面が磁場に平行な状態から，法線が磁場の向きに近づくように回す）

① 着眼点（立式の方針）

法線と磁場のなす角が $\dfrac{\pi}{2}-\omega t$ なので，磁束は $BS\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\omega t\right)=BS\sin\omega t$。あとは例題と同じく微分する。

② 立式

$\Phi=BS\sin\omega t,\quad V=-N\dfrac{d\Phi}{dt}$

③ 計算

$V=-NBS\omega\cos\omega t$。$V=0$ は $\cos\omega t=0$ のときで，初めては $\omega t=\dfrac{\pi}{2}$。このとき面は磁場に垂直で，磁束が最大になっている。

④ 答え　$\Phi=BS\sin\omega t,\ V=-NBS\omega\cos\omega t,\ t=\dfrac{\pi}{2\omega}$

練習 1-2 の解答　（コイルの両端に抵抗 R をつなぎ，電流・電力・回し続ける仕事率を求める）

① 着眼点（立式の方針）

コイルを起電力 V の電池に置きかえる（電磁誘導の単元）。電流が流れるとコイルは回転を妨げる向きの力を受けるので，回し続けるには外から仕事をしなければならず，その仕事率は抵抗の消費電力に等しい（エネルギーの保存）。

② 立式

$I=\dfrac{V}{R},\quad P=VI$

③ 計算

$I=\dfrac{NBS\omega}{R}\sin\omega t,\ P=\dfrac{(NBS\omega)^2}{R}\sin^2\omega t$。最大値は $\sin^2\omega t=1$（面が磁場に平行）のとき $\dfrac{(NBS\omega)^2}{R}$。外から加える仕事率も P と同じ。

④ 答え　(1) $I=\dfrac{NBS\omega}{R}\sin\omega t$　(2) $P=\dfrac{(NBS\omega)^2}{R}\sin^2\omega t$，最大値 $\dfrac{(NBS\omega)^2}{R}$　(3) $\dfrac{(NBS\omega)^2}{R}\sin^2\omega t$

パターン 2　実効値と平均の電力（抵抗だけの回路）　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（実効値を与え，2 つの抵抗を直列にする）

① 着眼点（立式の方針）

直列なので電流は共通。抵抗だけの回路では各瞬間にオームの法則が成り立つので，実効値どうし・最大値どうしでも直流と同じ計算ができる。

② 立式

$I_{\mathrm{e}} = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R_1 + R_2}$,　　R_1 の電圧の最大値 $= \sqrt{2} R_1 I_{\mathrm{e}}$,　　$\overline{P} = V_{\mathrm{e}} I_{\mathrm{e}}$

③ 計算

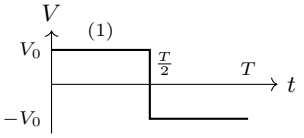
R_1 の電圧の最大値 $\dfrac{\sqrt{2} R_1 V_{\mathrm{e}}}{R_1 + R_2}$, $\overline{P} = \dfrac{{V_{\mathrm{e}}}^2}{R_1 + R_2}$

④ 答え　R_1 の電圧の最大値 $\dfrac{\sqrt{2} R_1 V_{\mathrm{e}}}{R_1 + R_2}$，平均の消費電力 $\dfrac{{V_{\mathrm{e}}}^2}{R_1 + R_2}$

練習 2-2 の解答　（電圧の波形を，正弦波から一定の値が切りかわる形に変える）

① 着眼点（立式の方針）

実効値の定義（同じ平均の電力を出す直流の値）に戻る。$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ は正弦波のときだけの値なので使わない。(1) は電圧の向きが変わっても，電力 $\dfrac{V^2}{R}$ はいつも $\dfrac{{V_0}^2}{R}$。



② 立式

$\overline{P} = \dfrac{{V_0}^2}{R} \times \dfrac{(\text{電圧が } \pm V_0 \text{ の時間})}{T}$,　　$\dfrac{{V_{\mathrm{e}}}^2}{R} = \overline{P}$

③ 計算

(1) $\overline{P} = \dfrac{{V_0}^2}{R}$, $V_{\mathrm{e}} = V_0$。　(2) $\overline{P} = \dfrac{{V_0}^2}{R} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{{V_0}^2}{4R}$, ${V_{\mathrm{e}}}^2 = \dfrac{{V_0}^2}{4}$ より $V_{\mathrm{e}} = \dfrac{V_0}{2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{{V_0}^2}{R}$, V_0　(2) $\dfrac{{V_0}^2}{4R}$, $\dfrac{V_0}{2}$

練習 2-3 の解答　（電流を一方の向きにだけ通す素子を直列に入れ，半周期だけ電流を流す）

① 着眼点（立式の方針）

電流が流れる半周期の電力は例題と同じ $\dfrac{{V_0}^2}{R}\sin^2 \omega t$ で，その半周期の平均も $\dfrac{{V_0}^2}{2R}$。残りの半周期は 0 なので，1 周期で平均すると例題の半分。同じ電力を消費させる直流電圧を V_{d}，ジュール熱を J とおく。

② 立式

$\overline{P} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{{V_0}^2}{2R}$,　　$\dfrac{{V_{\mathrm{d}}}^2}{R} = \overline{P}$,　　$J = \overline{P}\tau$

③ 計算

$\overline{P} = \dfrac{{V_0}^2}{4R}$, $V_{\mathrm{d}} = \dfrac{V_0}{2}$, $J = \dfrac{{V_0}^2 \tau}{4R}$

④ 答え　(1) $\dfrac{{V_0}^2}{4R}$　(2) $\dfrac{V_0}{2}$　(3) $\dfrac{{V_0}^2 \tau}{4R}$

STEP2　コイル・コンデンサの交流回路

パターン 3　コイルだけの交流回路　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（電流の式の代わりに，電源の電圧の実効値と周波数を与える）

① 着眼点（立式の方針）

角周波数は $\omega = 2\pi f$。最大値の比がリアクタンスなので，実効値どうしでも $V_{\mathrm{e}} = \omega L I_{\mathrm{e}}$（約束 2)。

② 立式

$V_{\mathrm{e}} = 2\pi f L \cdot I_{\mathrm{e}}, \quad I_0 = \sqrt{2} I_{\mathrm{e}}$

③ 計算

$I_{\mathrm{e}} = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{2\pi f L}$，$I_0 = \dfrac{\sqrt{2} V_{\mathrm{e}}}{2\pi f L} = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{\sqrt{2}\pi f L}$。周波数を 2 倍にすると X_L が 2 倍になるので，電流は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　$I_{\mathrm{e}} = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{2\pi f L}$，$I_0 = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{\sqrt{2}\pi f L}$，$\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 3-2 の解答　（電流の式の代わりに電圧の式を与え，積分して電流を出す）

① 着眼点（立式の方針）

$V = L\dfrac{dI}{dt}$ を逆にたどり，$\dfrac{dI}{dt} = \dfrac{V_0}{L}\sin\omega t$ を積分する。平均が 0 の振動なので，積分の定数は 0（STEP2 の注意点)。

② 立式

$\dfrac{dI}{dt} = \dfrac{V_0}{L}\sin\omega t$

③ 計算

$I = -\dfrac{V_0}{\omega L}\cos\omega t$（電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる)。$\dfrac{1}{2}LI^2$ が最大なのは $|\cos\omega t| = 1$ のときで，$t = 0$，$\dfrac{T}{2} = \dfrac{\pi}{\omega}$。最大値は $\dfrac{1}{2}L\left(\dfrac{V_0}{\omega L}\right)^2 = \dfrac{{V_0}^2}{2\omega^2 L}$。このとき電圧は 0。

④ 答え　(1) $I = -\dfrac{V_0}{\omega L}\cos\omega t$　(2) $t = 0$，$\dfrac{\pi}{\omega}$，最大値 $\dfrac{{V_0}^2}{2\omega^2 L}$

パターン 4　コンデンサだけの交流回路　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（電圧の式の代わりに，実効値と周波数を与える）

① 着眼点（立式の方針）

$X_C = \dfrac{1}{2\pi f C}$ で，実効値どうしでも $V_{\mathrm{e}} = X_C I_{\mathrm{e}}$（約束 2)。静電エネルギー $\dfrac{1}{2}CV^2$ は，電圧が最大値 $\sqrt{2}V_{\mathrm{e}}$ のとき最大。静電エネルギーの最大値を U_0 とする。

② 立式

$I_{\mathrm{e}} = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{X_C}, \quad U_0 = \dfrac{1}{2}C(\sqrt{2}V_{\mathrm{e}})^2$

③ 計算

$I_{\mathrm{e}} = 2\pi f C V_{\mathrm{e}}$，$U_0 = C{V_{\mathrm{e}}}^2$

④ 答え　$I_{\mathrm{e}} = 2\pi f C V_{\mathrm{e}}$，静電エネルギーの最大値 $C{V_{\mathrm{e}}}^2$

練習 4-2 の解答　（電圧の式の代わりに電流の式を与え，積分して電圧を出す）

① 着眼点（立式の方針）

$I = \dfrac{dq}{dt}$ を逆にたどり，積分して q を出す。平均が 0 の振動なので，積分の定数は 0。

② 立式

$\dfrac{dq}{dt} = I_0 \sin \omega t, \quad V = \dfrac{q}{C}$

③ 計算

$q = -\dfrac{I_0}{\omega} \cos \omega t$，$V = -\dfrac{I_0}{\omega C} \cos \omega t$（電圧は電流より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる＝電流が進む）。最大値 $\dfrac{I_0}{\omega C}$ は ω に反比例するので，周波数を半分にすると 2 倍。

④ 答え　(1) $q = -\dfrac{I_0}{\omega} \cos \omega t$，$V = -\dfrac{I_0}{\omega C} \cos \omega t$　(2) $\dfrac{I_0}{\omega C}$，2 倍

練習 4-3 の解答　（コンデンサを 2 つにして直列につなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

直列なので電流は共通。2 つのコンデンサの電圧は，どちらも電流より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れて同じ時刻に最大になるので，この場合は実効値をそのまま足してよい。

② 立式

$V_{\mathrm{e}} = \dfrac{I_{\mathrm{e}}}{\omega C_1} + \dfrac{I_{\mathrm{e}}}{\omega C_2}, \quad C_1$ の電圧 $= \dfrac{I_{\mathrm{e}}}{\omega C_1}$

③ 計算

$I_{\mathrm{e}} = \dfrac{\omega C_1 C_2 V_{\mathrm{e}}}{C_1 + C_2}$（合成容量 $\dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ の 1 つのコンデンサと同じ），C_1 の電圧 $\dfrac{C_2 V_{\mathrm{e}}}{C_1 + C_2}$

④ 答え　電流 $\dfrac{\omega C_1 C_2 V_{\mathrm{e}}}{C_1 + C_2}$，$C_1$ の電圧 $\dfrac{C_2 V_{\mathrm{e}}}{C_1 + C_2}$

パターン 5　周波数と電流の大きさ（素子を見分ける）　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（周波数を 2 倍にしたとき，電流が 2 倍になった箱にする）

① 着眼点（立式の方針）

電流が f に比例するので，流れにくさは f に反比例する。これはコンデンサ。

② 立式

$\dfrac{1}{2\pi f_1 C} = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{I_1}$

③ 計算

$C = \dfrac{I_1}{2\pi f_1 V_{\mathrm{e}}}$。周波数を $\dfrac{1}{2}$ 倍にすると X_C が 2 倍になるので，電流は $\dfrac{I_1}{2}$。

④ 答え　コンデンサ，$C = \dfrac{I_1}{2\pi f_1 V_{\mathrm{e}}}$，$\dfrac{I_1}{2}$

練習 5-2 の解答　（抵抗とコイルを並列につなぎ，2 つの電流を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

並列なので，どちらにも電源の電圧 V_{e} がかかる。電流の実効値は $\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}$ と $\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{2\pi f L}$ で，流れにくさが等しいときに電流も等しい。

② 立式

$R = 2\pi f L$

③ 計算

$f = \dfrac{R}{2\pi L}$。周波数を高くするとコイルの X_L が大きくなり，コイルの電流が小さくなる。

④ 答え　$f = \dfrac{R}{2\pi L}$，抵抗の電流の方が大きくなる

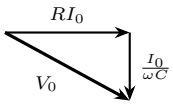
STEP3　RLC 直列回路とインピーダンス

パターン 6　RL 直列回路（電圧を合成する）　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（コイルを電気容量 C のコンデンサに変える）

① 着眼点（立式の方針）

コンデンサの電圧は電流より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れるので $-\dfrac{I_0}{\omega C}\cos\omega t$。ベクトル図では下向きの矢印になる。



② 立式

$V = RI_0\sin\omega t - \dfrac{I_0}{\omega C}\cos\omega t$

③ 計算

合成すると $V = I_0\sqrt{R^2 + \dfrac{1}{\omega^2C^2}}\,\sin(\omega t + \phi)$，$\tan\phi = -\dfrac{1}{\omega CR}$。$\tan\phi < 0$ なので $\phi < 0$ で，電源の電圧が電流より遅れている＝電流の方が進んでいる。

④ 答え　$V_0 = I_0\sqrt{R^2 + \dfrac{1}{\omega^2C^2}}$，$\tan\phi = -\dfrac{1}{\omega CR}$，電流の方が進んでいる

練習 6-2 の解答　（電流の式の代わりに，電圧計で測った各素子の電圧を与える）

① 着眼点（立式の方針）

電圧計の値は実効値（STEP1 の約束 2)。2 つの電圧は最大になる時刻が $\dfrac{T}{4}$ ずれているので，例題のベクトル図と同じく直角に合成する。電流の実効値は抵抗から決まる。

② 立式

$V_{\mathrm{e}} = \sqrt{V_{R\mathrm{e}}^2 + V_{L\mathrm{e}}^2}$,　$I_{\mathrm{e}} = \dfrac{V_{R\mathrm{e}}}{R}$,　$2\pi fL\cdot I_{\mathrm{e}} = V_{L\mathrm{e}}$

③ 計算

$L = \dfrac{V_{L\mathrm{e}}}{2\pi f I_{\mathrm{e}}} = \dfrac{RV_{L\mathrm{e}}}{2\pi f V_{R\mathrm{e}}}$

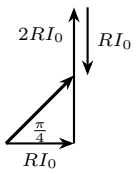
④ 答え　(1) $\sqrt{V_{R\mathrm{e}}^2 + V_{L\mathrm{e}}^2}$　(2) $L = \dfrac{RV_{L\mathrm{e}}}{2\pi f V_{R\mathrm{e}}}$　(3) 2 つの電圧が最大になる時刻が $\frac{T}{4}$ ずれていて，最大値どうしが同時に足されることがないから

パターン 7　RLC 直列回路（インピーダンスと位相のずれ）　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（素子の値の関係を $\omega L = 2R$，$\frac{1}{\omega C} = R$ とする）

① 着眼点（立式の方針）

$\omega L - \dfrac{1}{\omega C} = R$ なので，ベクトル図の横と縦が等しく，直角二等辺三角形になる。



② 立式

$Z = \sqrt{R^2 + R^2}$,　$\tan\phi = \dfrac{R}{R}$,　$V_{L0} = \omega L I_0$

③ 計算

$Z = \sqrt{2}R$ より $I_0 = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}R}$，$\tan\phi = 1$ より $\phi = \dfrac{\pi}{4}$（電流が遅れる）。$V_{L0} = 2R \cdot \dfrac{V_0}{\sqrt{2}R} = \sqrt{2}V_0$ で，電源の電圧の最大値より大きい（コンデンサの電圧と打ち消し合うから）。

④ 答え　$I_0 = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}R}$，$\phi = \dfrac{\pi}{4}$，コイルの電圧の最大値 $\sqrt{2}V_0$（V_0 より大きい）

練習 7-2 の解答　（電源の角周波数を，極端に小さく・大きくし，さらに共振の 2 倍の角周波数にする）

① 着眼点（立式の方針）

Z の中の $\omega L - \dfrac{1}{\omega C}$ の大きさが，ω の両端でどうなるかを見る。(3) は ωL と $\dfrac{1}{\omega C}$ を $\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ で表して，例題と同じく Z と $\tan\phi$ を立てる。

② 立式

$I_0 = \dfrac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$。(3) $\omega L = \dfrac{2L}{\sqrt{LC}}$，$\dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{\sqrt{LC}}{2C}$

③ 計算

$\omega \to 0$ では $\dfrac{1}{\omega C} \to \infty$，$\omega \to \infty$ では $\omega L \to \infty$ なので，どちらも $Z \to \infty$，$I_0 \to 0$。(3) $\omega L = 2\sqrt{\dfrac{L}{C}} = 2R$，$\dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{L}{C}} = \dfrac{R}{2}$ より $\omega L - \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{3}{2}R$。$Z = R\sqrt{1 + \dfrac{9}{4}} = \dfrac{\sqrt{13}}{2}R$ より $I_0 = \dfrac{2V_0}{\sqrt{13}\,R} = \dfrac{2V_0}{\sqrt{13}}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$，$\tan\phi = \dfrac{3}{2}$（電流が遅れる）。

④ 答え　(1) どちらも 0 に近づく　(2) 低い周波数ではコンデンサが電流を通しにくく（直流は通さない），高い周波数ではコイルが通しにくいから　(3) $I_0 = \dfrac{2V_0}{\sqrt{13}}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$，$\tan\phi = \dfrac{3}{2}$

練習 7-3 の解答　（電流の式の代わりに，各素子の電圧の実効値を与える）

① 着眼点（立式の方針）

電圧計の値は実効値で，ベクトル図の各矢印の長さに比例する。コイルとコンデンサは逆向きなので差 $V_{L\mathrm{e}} - V_{C\mathrm{e}}$ が縦に残り，それを $V_{R\mathrm{e}}$ と直角に合成する。

② 立式

$V_{\mathrm{e}} = \sqrt{V_{R\mathrm{e}}^2 + (V_{L\mathrm{e}} - V_{C\mathrm{e}})^2}$,　$\tan\phi = \dfrac{V_{L\mathrm{e}} - V_{C\mathrm{e}}}{V_{R\mathrm{e}}}$

③ 計算

$V_{L\mathrm{e}} = V_{C\mathrm{e}}$ なら縦の矢印が打ち消し合い，$V_{\mathrm{e}} = V_{R\mathrm{e}}$（電源の電圧がすべて抵抗にかかる）。

④ 答え　(1) $\sqrt{V_{R\mathrm{e}}^2 + (V_{L\mathrm{e}} - V_{C\mathrm{e}})^2}$，$\tan\phi = \dfrac{V_{L\mathrm{e}} - V_{C\mathrm{e}}}{V_{R\mathrm{e}}}$　(2) 等しくなる（電源の電圧の実効値 = 抵抗の電圧）

パターン８　消費電力と力率　★★★☆☆

練習 8-1 の解答　（コイルをコンデンサに変え，力率が $\frac{1}{2}$ になる条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

ベクトル図の縦の矢印が $\dfrac{I_0}{\omega C}$（下向き）になるだけで，直角三角形から $\cos\phi = \dfrac{R}{Z}$，消費するのは抵抗だけ，は同じ。

② 立式

$Z = \sqrt{R^2 + \dfrac{1}{\omega^2 C^2}}$,　　$\cos\phi = \dfrac{R}{Z}$,　　$\overline{P} = RI_{\mathrm{e}}^{\,2} = \dfrac{RV_{\mathrm{e}}^{\,2}}{Z^2}$

③ 計算

$\cos\phi = \dfrac{\omega CR}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}$,　$\overline{P} = \dfrac{\omega^2C^2RV_{\mathrm{e}}^{\,2}}{1+\omega^2C^2R^2}$。$\cos\phi = \dfrac{1}{2}$ より $4\omega^2C^2R^2 = 1+\omega^2C^2R^2$,　$\omega^2C^2R^2 = \dfrac{1}{3}$,

$C = \dfrac{1}{\sqrt{3}\,\omega R}$。

④ 答え　$\cos\phi = \dfrac{\omega CR}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}$,　$\overline{P} = \dfrac{\omega^2C^2RV_{\mathrm{e}}^{\,2}}{1+\omega^2C^2R^2}$,　$C = \dfrac{1}{\sqrt{3}\,\omega R}$

練習 8-2 の解答　（電圧計・電流計・電力計の読みから，素子の値を求める）

① 着眼点（立式の方針）

消費するのは抵抗だけなので $\overline{P} = RI_{\mathrm{e}}^{\,2}$。インピーダンスは $\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{I_{\mathrm{e}}}$ で，これが直角三角形の斜辺。

② 立式

$\cos\phi = \dfrac{\overline{P}}{V_{\mathrm{e}}I_{\mathrm{e}}}$,　　$R = \dfrac{\overline{P}}{I_{\mathrm{e}}^{\,2}}$,　　$R^2 + \omega^2L^2 = \left(\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{I_{\mathrm{e}}}\right)^2$

③ 計算

$\omega^2L^2 = \dfrac{V_{\mathrm{e}}^{\,2}}{I_{\mathrm{e}}^{\,2}} - \dfrac{\overline{P}^{\,2}}{I_{\mathrm{e}}^{\,4}} = \dfrac{V_{\mathrm{e}}^{\,2}I_{\mathrm{e}}^{\,2} - \overline{P}^{\,2}}{I_{\mathrm{e}}^{\,4}}$ より $L = \dfrac{\sqrt{V_{\mathrm{e}}^{\,2}I_{\mathrm{e}}^{\,2} - \overline{P}^{\,2}}}{\omega I_{\mathrm{e}}^{\,2}}$

④ 答え　力率 $\dfrac{\overline{P}}{V_{\mathrm{e}}I_{\mathrm{e}}}$,　$R = \dfrac{\overline{P}}{I_{\mathrm{e}}^{\,2}}$,　$L = \dfrac{\sqrt{V_{\mathrm{e}}^{\,2}I_{\mathrm{e}}^{\,2} - \overline{P}^{\,2}}}{\omega I_{\mathrm{e}}^{\,2}}$

STEP4　共振と並列回路

パターン 9　直列共振（電流が最大になる周波数）　★★★☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（周波数を固定し，電気容量を変えて共振させる）

① 着眼点（立式の方針）

変えるのが C でも，$2\pi fL-\dfrac{1}{2\pi fC}=0$ のとき Z が最小で電流が最大になることは同じ。

② 立式

$2\pi fL=\dfrac{1}{2\pi fC_0}$,　　$I_{\mathrm{e}}=\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}$

③ 計算

$C_0=\dfrac{1}{4\pi^2f^2L}$。$C$ が C_0 からずれると $\left|2\pi fL-\dfrac{1}{2\pi fC}\right|$ が 0 でなくなり，$Z>R$ になる。

④ 答え　$C_0=\dfrac{1}{4\pi^2f^2L}$，電流の実効値 $\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}$；$C$ がずれるとコイルとコンデンサの電圧が打ち消し合わなくなり，Z が R より大きくなるから

練習 9-2 の解答　（コンデンサを，電気容量 C のもの 2 つの並列にする）

① 着眼点（立式の方針）

並列の 2 つのコンデンサは合成容量 $2C$ の 1 つのコンデンサと同じ（コンデンサの単元）。共振の条件を $2C$ で立て直す。共振では $Z=R$ で電流は $\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}$。

② 立式

$2\pi f_0'L=\dfrac{1}{2\pi f_0'\cdot 2C}$,　　$V_{C\mathrm{e}}=\dfrac{1}{2\pi f_0'\cdot 2C}\cdot\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}$

③ 計算

$f_0'=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{2LC}}=\dfrac{f_0}{\sqrt{2}}$。$\dfrac{1}{2\pi f_0'\cdot 2C}=\dfrac{\sqrt{2LC}}{2C}=\sqrt{\dfrac{L}{2C}}$ より $\dfrac{V_{C\mathrm{e}}}{V_{\mathrm{e}}}=\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{2C}}$。1 より大きいのは $R<\sqrt{\dfrac{L}{2C}}$。$R\to 0$ ではどちらも限りなく大きくなる（実際にはコイルの導線の抵抗などで抑えられる）。

④ 答え　(1) $f_0'=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{2LC}}$，$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍　(2) $\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{2C}}$ 倍，$R<\sqrt{\dfrac{L}{2C}}$　(3) どちらも限りなく大きくなる

練習 9-3 の解答　（電流が共振のときの $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍になる 2 つの角周波数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

電流が $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍なので $Z=\sqrt{2}R$，すなわち $\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2=R^2$。$\omega_0$ より低い ω_1 では負，高い ω_2 では正。

② 立式

$\omega_2L-\dfrac{1}{\omega_2C}=R$,　　$\omega_1L-\dfrac{1}{\omega_1C}=-R$

③ 計算

2 式を足すと $(\omega_1+\omega_2)L-\dfrac{\omega_1+\omega_2}{\omega_1\omega_2C}=0$ より $\omega_1\omega_2=\dfrac{1}{LC}$。引くと $(\omega_2-\omega_1)L+\dfrac{\omega_2-\omega_1}{\omega_1\omega_2C}=2R$，$\dfrac{1}{\omega_1\omega_2C}=L$ を入れて $2L(\omega_2-\omega_1)=2R$，$\omega_2-\omega_1=\dfrac{R}{L}$。$\overline{P}=RI_{\mathrm{e}}^2$ なので $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $\omega_1:-R$，$\omega_2:R$　(2) $\omega_1\omega_2=\dfrac{1}{LC}$，$\omega_2-\omega_1=\dfrac{R}{L}$　(3) $\dfrac{1}{2}$ 倍

パターン 10　並列回路（枝の電流を合成する）　★★★☆☆

練習 10-1 の解答　（抵抗を外し，コイルとコンデンサだけを並列にする）

① 着眼点（立式の方針）

2 つの枝の電流は逆向き（ずれが π）なので，最大値の差が残る。

② 立式

$I = \left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right) V_0 \cos\omega t$

③ 計算

最大値は $V_0 \left|\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right|$。これが 0 になるのは $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ で，

そのときコイルの電流の最大値は $\dfrac{V_0}{\omega L} = \dfrac{V_0\sqrt{LC}}{L} = V_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}$。

④ 答え　電流の最大値 $V_0 \left|\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right|$，$\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$，コイルの電流の最大値 $V_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

練習 10-2 の解答　（抵抗とコンデンサの 2 つを並列にし，実効値と電力を問う）

① 着眼点（立式の方針）

電圧が共通。抵抗の電流は電圧と同じ位相，コンデンサの電流は $\dfrac{\pi}{2}$ 進むので，電流を直角に合成する。力率は，電流のベクトル図で全体の電流と電圧のなす角の cos。

② 立式

$I_{\mathrm{e}} = V_{\mathrm{e}}\sqrt{\dfrac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}$,　　$\cos\phi = \dfrac{V_{\mathrm{e}}/R}{I_{\mathrm{e}}}$,　　$\overline{P} = V_{\mathrm{e}} I_{\mathrm{e}} \cos\phi$

③ 計算

$\cos\phi = \dfrac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 R^2}}$，$\overline{P} = V_{\mathrm{e}} \cdot \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R} = \dfrac{{V_{\mathrm{e}}}^2}{R}$（抵抗だけが消費する，と一致）。

④ 答え　$I_{\mathrm{e}} = V_{\mathrm{e}}\sqrt{\dfrac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}$，力率 $\dfrac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 R^2}}$，$\overline{P} = \dfrac{{V_{\mathrm{e}}}^2}{R}$

STEP5　電気振動

パターン 11　電気振動（周期と電流の最大値）　★★☆☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（求める時刻を，電流が最大になる時刻と極板の正負が入れかわる時刻にする）

① 着眼点（立式の方針）

電流が最大になるのは電気量が 0 の瞬間で $\dfrac{T}{4}$ 後，逆向きに満充電になるのは $\dfrac{T}{2}$ 後（約束 1）。コイルとコンデンサだけの回路なので，コイルの電圧はコンデンサの電圧 $\dfrac{q}{C}$ と大きさが等しい。

② 立式

$\dfrac{T}{4} = \dfrac{2\pi\sqrt{LC}}{4}$,　　$\dfrac{T}{2} = \pi\sqrt{LC}$,　　コイルの電圧 $= \dfrac{|q|}{C}$

③ 計算

電圧の最大は $|q| = CE$ のときで，$\dfrac{CE}{C} = E$。

④ 答え　電流が最大：$\dfrac{\pi}{2}\sqrt{LC}$，正負が入れかわる：$\pi\sqrt{LC}$，コイルの電圧の最大値 E

練習 11-2 の解答　（コイルを 2 つにして直列につなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

直列なので電流が共通で，2 つのコイルの電圧の和は $(L_1+L_2)\dfrac{dI}{dt}$。自己インダクタンス L_1+L_2 の 1 つのコイルと同じ。L_1 の電圧は，全体の $\dfrac{L_1}{L_1+L_2}$（$\dfrac{dI}{dt}$ が共通だから）。

② 立式

$T=2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C}$,　$\dfrac{(CE)^2}{2C}=\dfrac{1}{2}(L_1+L_2)I_0^2$,　L_1 の電圧 $=\dfrac{L_1}{L_1+L_2}\times$（全体の電圧）

③ 計算

$I_0=E\sqrt{\dfrac{C}{L_1+L_2}}$。全体の電圧の最大値はコンデンサの電圧の最大値 E なので，L_1 は $\dfrac{L_1E}{L_1+L_2}$。

④ 答え　$T=2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C}$，$I_0=E\sqrt{\dfrac{C}{L_1+L_2}}$，$L_1$ の電圧の最大値 $\dfrac{L_1E}{L_1+L_2}$

練習 11-3 の解答　（電流が最大値の半分になるときを問う）

① 着眼点（立式の方針）

はじめ電流は 0 なので，電流は $I=I_0\sin\omega t$ の形（約束 3）。電気量は例題の $q=CE\cos\omega t$。

② 立式

$I_0\sin\dfrac{t}{\sqrt{LC}}=\dfrac{I_0}{2}$,　$q=CE\cos\dfrac{t}{\sqrt{LC}}$

③ 計算

$\dfrac{t}{\sqrt{LC}}=\dfrac{\pi}{6}$ より $t=\dfrac{\pi}{6}\sqrt{LC}$，$q=\dfrac{\sqrt{3}}{2}CE$。確かめ：$\dfrac{q^2}{2C}+\dfrac{1}{2}L\left(\dfrac{I_0}{2}\right)^2=\dfrac{3}{8}CE^2+\dfrac{1}{8}CE^2=\dfrac{1}{2}CE^2$（はじめの静電エネルギーと等しい）。

④ 答え　$t=\dfrac{\pi}{6}\sqrt{LC}$，$q=\dfrac{\sqrt{3}}{2}CE$（エネルギーの和は $\dfrac{1}{2}CE^2$ で保たれている）

パターン 12　コイルの電流から始まる電気振動　★★★☆☆

練習 12-1 の解答　（求める量を，電流が半分のときの電圧と，流れこんだ電気量にする）

① 着眼点（立式の方針）

S を開いた後は LC だけの回路なので，エネルギーの和 $\dfrac{1}{2}LI_0^2$ が保たれる。電気量は電圧が最大のときの CV_{C0}。

② 立式

$\dfrac{1}{2}LI_0^2=\dfrac{1}{2}L\left(\dfrac{I_0}{2}\right)^2+\dfrac{1}{2}CV^2$,　$q=CV_{C0}$

③ 計算

$V^2=\dfrac{3LI_0^2}{4C}$ より $V=\dfrac{\sqrt{3}}{2}I_0\sqrt{\dfrac{L}{C}}=\dfrac{\sqrt{3}E}{2R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$。$q=C\cdot\dfrac{E}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}=\dfrac{E}{R}\sqrt{LC}$。

④ 答え　電圧 $\dfrac{\sqrt{3}E}{2R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$，電気量 $\dfrac{E}{R}\sqrt{LC}$

練習 12-2 の解答　（S を開いた後の電流と電気量を時刻の式で表し，決まった時刻の値を求める）

① 着眼点（立式の方針）

始まりの状態は，例題 (1) のとおりコイルの電流 $\dfrac{E}{R}$（最大）・電気量 0。だから電流は cos，電気量は sin の形（約束 3)。電気量の最大値は例題 (2) の電圧の最大値の C 倍。

② 立式

$\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$,　　$I = \dfrac{E}{R}\cos\omega t$,　　$q = C\cdot\dfrac{E}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}\sin\omega t$

③ 計算

$q = \dfrac{E}{R}\sqrt{LC}\sin\dfrac{t}{\sqrt{LC}}$。(2) $\omega t = \dfrac{\pi}{6}$ より $I = \dfrac{\sqrt{3}E}{2R}$，$q = \dfrac{E}{2R}\sqrt{LC}$。(3) $q = 0$ に戻るのは $\omega t = \pi$，$t = \pi\sqrt{LC}$ $\left(= \dfrac{T}{2}\right)$ で，$I = -\dfrac{E}{R}$（大きさ $\dfrac{E}{R}$ で，開く前と逆向き)。

④ 答え　(1) $I = \dfrac{E}{R}\cos\dfrac{t}{\sqrt{LC}}$，$q = \dfrac{E}{R}\sqrt{LC}\sin\dfrac{t}{\sqrt{LC}}$　(2) $I = \dfrac{\sqrt{3}E}{2R}$，$q = \dfrac{E}{2R}\sqrt{LC}$　(3) $t = \pi\sqrt{LC}$，電流は大きさ $\dfrac{E}{R}$ で開く前と逆向き

STEP6　変圧器と送電

パターン 13　変圧器（巻数の比と電力の保存）　★★☆☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（2 次の抵抗の値の代わりに，1 次の電流を与える）

① 着眼点（立式の方針）

電力の保存で，抵抗の電力は 1 次に入る電力 V_1I_1 と同じ。2 次の電圧は巻数の比で決まる。

② 立式

$\overline{P} = V_1I_1$,　　$\overline{P} = \dfrac{{V_2}^2}{R}$,　　$V_2 = \dfrac{N_2}{N_1}V_1$

③ 計算

$R = \dfrac{{V_2}^2}{\overline{P}} = \dfrac{{N_2}^2{V_1}^2}{{N_1}^2V_1I_1} = \dfrac{{N_2}^2V_1}{{N_1}^2I_1}$

④ 答え　平均の消費電力 V_1I_1，抵抗値 $\dfrac{{N_2}^2V_1}{{N_1}^2I_1}$

練習 13-2 の解答　（1 次の電流と抵抗値を与えて，2 次コイルの巻数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

電力の保存で，抵抗の電力は 1 次に入る電力 V_1I_1。これと $\dfrac{{V_2}^2}{R}$ から 2 次の電圧 V_2 を出し，巻数の比で N_2 を決める。

② 立式

$V_1I_1 = \dfrac{{V_2}^2}{R}$,　　$\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1}$

③ 計算

$V_2 = \sqrt{RV_1I_1}$，$N_2 = N_1\dfrac{V_2}{V_1} = N_1\sqrt{\dfrac{RI_1}{V_1}}$。$\left(\dfrac{N_1}{N_2}\right)^2 = \dfrac{V_1}{RI_1}$ より $\dfrac{V_1}{I_1} = \left(\dfrac{N_1}{N_2}\right)^2 R$。

④ 答え　(1) $N_2 = N_1\sqrt{\dfrac{RI_1}{V_1}}$　(2) $\left(\dfrac{N_1}{N_2}\right)^2 R$，抵抗値 $\left(\dfrac{N_1}{N_2}\right)^2 R$ の抵抗を 1 次側に直接つないだのと同じ

練習 13-3 の解答　（2 次コイルを 2 つにする）

① 着眼点（立式の方針）

3 つのコイルは同じ磁束に貫かれるので，どの電圧も巻数に比例する。1 次に入る電力は，2 つの抵抗の電力の和に等しい。

② 立式

$V_2 = \dfrac{N_2}{N_1}V_1, \quad V_3 = \dfrac{N_3}{N_1}V_1, \quad V_1 I_1 = \dfrac{V_2^{\,2}}{R_2} + \dfrac{V_3^{\,2}}{R_3}$

③ 計算

$I_1 = \dfrac{1}{V_1}\left(\dfrac{N_2^{\,2}V_1^{\,2}}{N_1^{\,2}R_2} + \dfrac{N_3^{\,2}V_1^{\,2}}{N_1^{\,2}R_3}\right) = \dfrac{V_1}{N_1^{\,2}}\left(\dfrac{N_2^{\,2}}{R_2} + \dfrac{N_3^{\,2}}{R_3}\right)$

④ 答え　$V_2 = \dfrac{N_2}{N_1}V_1,\ V_3 = \dfrac{N_3}{N_1}V_1,\ I_1 = \dfrac{V_1}{N_1^{\,2}}\left(\dfrac{N_2^{\,2}}{R_2} + \dfrac{N_3^{\,2}}{R_3}\right)$

パターン 14　送電と電力の損失　★★★☆☆

練習 14-1 の解答　（損失の割合の上限を与えて，送り出す電圧を決める）

① 着眼点（立式の方針）

損失 $\dfrac{rP^2}{V^2}$ が kP 以下になる条件を立てる。変圧器では電圧が巻数に比例する。

② 立式

$\dfrac{rP^2}{V^2} \leqq kP, \quad \dfrac{N_2}{N_1} = \dfrac{V}{V_{\mathrm{G}}}$

③ 計算

$V^2 \geqq \dfrac{rP}{k}$ より $V \geqq \sqrt{\dfrac{rP}{k}},\ \dfrac{N_2}{N_1} \geqq \dfrac{1}{V_{\mathrm{G}}}\sqrt{\dfrac{rP}{k}}$

④ 答え　V の最小値 $\sqrt{\dfrac{rP}{k}}$，巻数比 $\dfrac{1}{V_{\mathrm{G}}}\sqrt{\dfrac{rP}{k}}$ 以上

練習 14-2 の解答　（電圧を上げる変圧器と下げる変圧器の両方を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

上げた後の電圧は nV_{G} で，同じ電力 P を送るので電流は $\dfrac{P}{nV_{\mathrm{G}}}$。下げる変圧器の 1 次の電圧は，送電線の電圧降下 rI だけ低い。

② 立式

$I = \dfrac{P}{nV_{\mathrm{G}}}, \quad P' = rI^2, \quad$ 下げる前 $nV_{\mathrm{G}} - rI, \quad$ 下げた後 $\dfrac{1}{n}(nV_{\mathrm{G}} - rI)$

③ 計算

$P' = \dfrac{rP^2}{n^2V_{\mathrm{G}}^{\,2}}$，工場の電圧 $V_{\mathrm{G}} - \dfrac{rP}{n^2V_{\mathrm{G}}}$（$n = 1$ で例題の答えに戻る）。

④ 答え　(1) $\dfrac{rP^2}{n^2V_{\mathrm{G}}^{\,2}}$　(2) $V_{\mathrm{G}} - \dfrac{rP}{n^2V_{\mathrm{G}}}$

STEP7　総合（入試レベル）

パターン 15　発電機につないだ RL 回路（電流・電力・外からの仕事）　★★★★☆

練習 15-1 の解答　（抵抗とコイルの代わりに，コンデンサだけをつなぐ）

① 着眼点（立式の方針）

電源の電圧が $NBS\omega\sin\omega t$ の，コンデンサだけの回路（パターン 4）。起電力の最大値も，流れやすさ ωC も ω に比例する。

② 立式

$I_0 = \omega C \cdot NBS\omega$

③ 計算

$I_0 = NBSC\omega^2$ で，ω を 2 倍にすると $2^2 = 4$ 倍。コンデンサは平均の電力を消費しないので，回転コイルが受ける力の仕事も 1 周期では打ち消し合い，外からの仕事率の平均は 0。

④ 答え　(1) $NBSC\omega^2$，4 倍　(2) 0（コンデンサはエネルギーをたくわえては返すだけで，平均の電力を消費しないから）

練習 15-2 の解答　（回転コイルを回す角速度を 2 倍にする）

① 着眼点（立式の方針）

$\overline{P} = \dfrac{R(NBS)^2\omega^2}{2(R^2+\omega^2L^2)}$ の ω を 2ω に置きかえて比をとる。分子（起電力）と分母（インピーダンス）の両方が変わる。

② 立式

$$\frac{\overline{P}(2\omega)}{\overline{P}(\omega)} = \frac{4\omega^2(R^2+\omega^2L^2)}{\omega^2(R^2+4\omega^2L^2)}$$

③ 計算

$\dfrac{4(R^2+\omega^2L^2)}{R^2+4\omega^2L^2}$。$\omega L = R$ では $\dfrac{4\times 2}{5} = \dfrac{8}{5}$ 倍。$\omega L \gg R$ では $\dfrac{4\omega^2L^2}{4\omega^2L^2} = 1$ 倍（電流の最大値が $\dfrac{NBS}{L}$ に近づいて変わらないから）。なお $L = 0$ なら 4 倍。

④ 答え　$\dfrac{4(R^2+\omega^2L^2)}{R^2+4\omega^2L^2}$ 倍；$\omega L = R$ のとき $\dfrac{8}{5}$ 倍，$\omega L \gg R$ のとき 1 倍（変わらない）

パターン 16　切りかえで移る電気振動（2 つのコンデンサとコイル）　★★★★☆

練習 16-1 の解答　（B の側の回路に抵抗を直列に入れておく）

① 着眼点（立式の方針）

切りかえの直後，コイルの電流は I_0 のままで，抵抗にも I_0 が流れる。b 側の回路には電池がないので，抵抗があると振動は熱を出しながら弱まり，十分に時間が経つと電流 0，B の電気量 0 になる。

② 立式

直後の電圧 $= RI_0$，　$J = \dfrac{1}{2}LI_0^2$

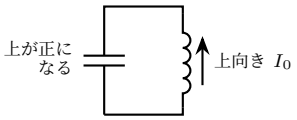
③ 計算

$RI_0 = RE\sqrt{\dfrac{C_1}{L}}$，$J = \dfrac{1}{2}LI_0^2 = \dfrac{1}{2}C_1E^2$（時刻 t_1 にコイルがもっていたエネルギーがすべて熱になる）。

④ 答え　抵抗の電圧 $RE\sqrt{\dfrac{C_1}{L}}$，ジュール熱 $\dfrac{1}{2}C_1E^2$

練習 16-2 の解答　（B の電気量が 0 に戻った瞬間に，S を a 側へ戻す）

① 着眼点（立式の方針）



B の電気量が 0 に戻ると，エネルギーはすべてコイルに戻り，電流の大きさは I_0。B を下の極板から放電させる向きなので，コイルの中では下から上へ流れる。A は時刻 t_1 から切り離されていて電気量 0。

② 立式

$$\frac{1}{2}LI_0^2=\frac{1}{2}C_1E^2=\frac{Q^2}{2C_1}$$

③ 計算

$Q=C_1E$。コイルを下から上へ流れる電流は，S を通って A の上の極板へ流れこむので，上の極板が正になる（はじめの状態に戻る）。

④ 答え　(1) 電流 $E\sqrt{\dfrac{C_1}{L}}$，A の電気量 0　(2) C_1E，上の極板が正（はじめの状態に戻る）

パターン 17　抵抗と並列 LC の回路（周波数による場合分け）　★★★★★

練習 17-1 の解答　（角周波数を $2\omega_0$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

$\omega_0C=\dfrac{C}{\sqrt{LC}}=\sqrt{\dfrac{C}{L}}$，$\dfrac{1}{\omega_0L}=\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ を使うと，k が $\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ の何倍かで表せる。$\omega>\omega_0$ なので並列部分はコンデンサのようにふるまう。

② 立式

$$\omega C-\frac{1}{\omega L}=2\sqrt{\frac{C}{L}}-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{C}{L}},\qquad I_0=\frac{kV_0}{\sqrt{1+k^2R^2}}$$

③ 計算

$k=\dfrac{3}{2}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ より $I_0=\dfrac{3V_0\sqrt{C/L}}{\sqrt{4+9CR^2/L}}$。$I$ は $V_{\rm p}$ より $\dfrac{\pi}{2}$ 進み，$V_{\rm p}$ は I より遅れるので，電源の電圧 $RI+V_{\rm p}$ は I より遅れる＝電流が進む。$R=\dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ なら $\dfrac{9CR^2}{L}=4$ で，$I_0=\dfrac{3V_0}{2\sqrt{2}}\sqrt{\dfrac{C}{L}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{4}V_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3}{2}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$　(2) $\dfrac{3V_0\sqrt{C/L}}{\sqrt{4+9CR^2/L}}$，電流の方が進む　(3) $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}V_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

練習 17-2 の解答　（消費電力が最大の値の半分になる角周波数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

消費するのは抵抗だけで $\overline{P}=\dfrac{1}{2}RI_0^2$。$k$ が大きいほど $\overline{P}$ は大きくなる。半分になる条件は $kR=1$ で，ω_0 より低い ω_1 と高い ω_2 で $\omega C-\dfrac{1}{\omega L}$ の符号が逆。

② 立式

$$\overline{P}=\frac{Rk^2{V_0}^2}{2(1+k^2R^2)},\qquad \omega_2C-\frac{1}{\omega_2L}=\frac{1}{R},\qquad \omega_1C-\frac{1}{\omega_1L}=-\frac{1}{R}$$

③ 計算

$k\to\infty$（$\omega\to0$ または $\omega\to\infty$）で $\overline{P}\to\dfrac{{V_0}^2}{2R}$。半分になるのは $\dfrac{k^2R^2}{1+k^2R^2}=\dfrac{1}{2}$ より $kR=1$。2 式を足して $(\omega_1+\omega_2)\left(C-\dfrac{1}{\omega_1\omega_2L}\right)=0$ より $\omega_1\omega_2=\dfrac{1}{LC}$。引いて $(\omega_2-\omega_1)\left(C+\dfrac{1}{\omega_1\omega_2L}\right)=\dfrac{2}{R}$，$\dfrac{1}{\omega_1\omega_2L}=C$ より $\omega_2-\omega_1=\dfrac{1}{RC}$。

④ 答え　(1) $\overline{P}=\dfrac{Rk^2{V_0}^2}{2(1+k^2R^2)}$，近づく値 $\dfrac{{V_0}^2}{2R}$　(2) $\omega_1\omega_2=\dfrac{1}{LC}$，$\omega_2-\omega_1=\dfrac{1}{RC}$
